Universidad CENFOTEC.

Escuela de Ingeniería del Software.

Curso: Principios de Programación 1.

Código: SOFT-01.

Sección: SCP0.

Periodo: C3-2026.

Nombre del proyecto: Misión Órbita – Simulador de exploración espacial en Python.

Estudiantes: Sebastián Miguel Segura Arias, Valeria Acuña Castillo

Nombre del docente: Álvaro Cordero Peña.

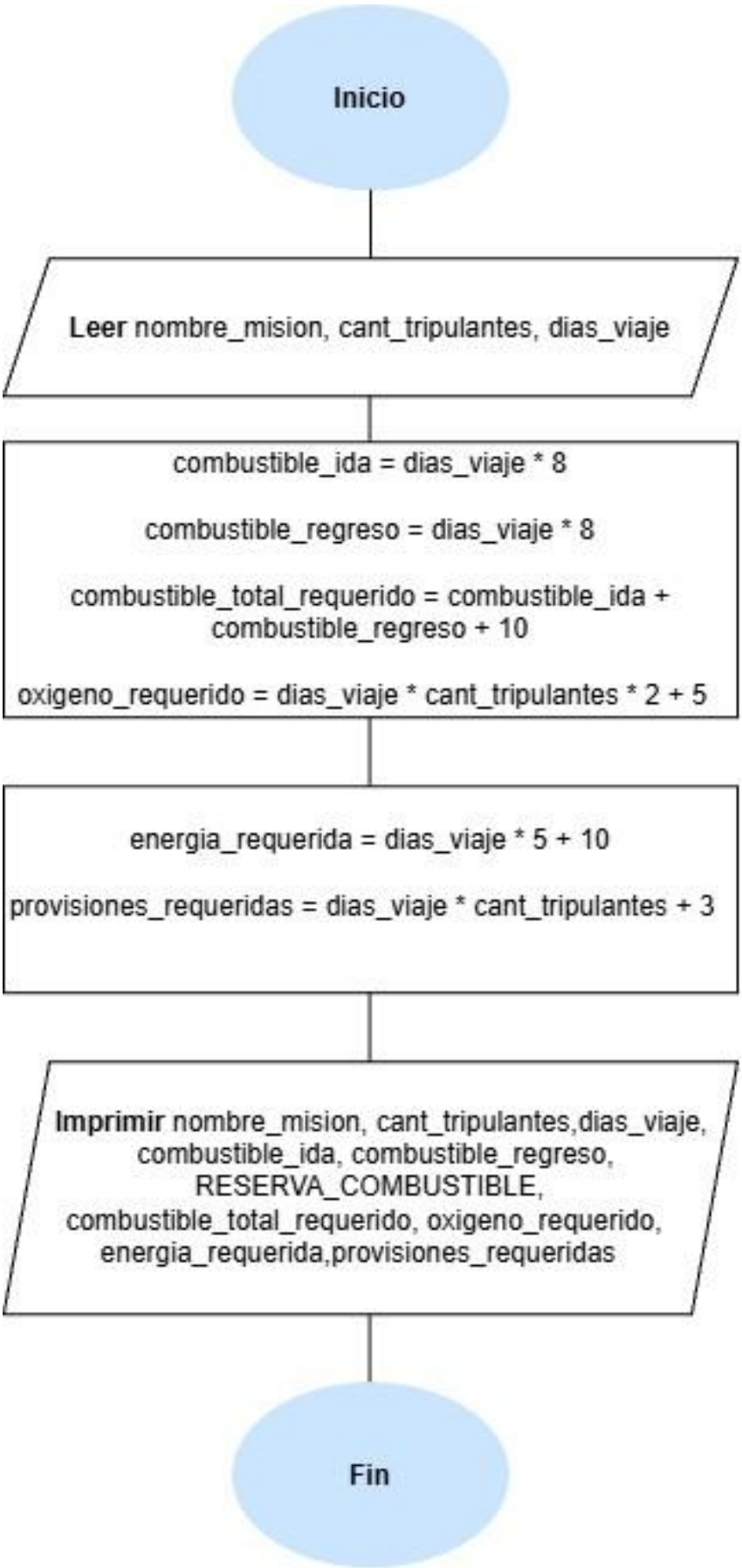
Fecha de entrega: 18-10-2026

Enlace al repositorio Git:
https://github.com/vacunac11/PROYECTO_PREPARACION_DE_LA_MISION.git

Ejercicio 1

Misión Apolo 11 viaje a Urano ejercicio 1			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Unidades de combustible consumidas por día (8)	Constante
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Unidades de combustible de reserva para emergencias (10)	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	int	Unidades de oxígeno consumidas por tripulante por día (2)	Constante
RESERVA_OXIGENO	int	Unidades de oxígeno de reserva para emergencias (5)	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Unidades de energía consumidas por día (5)	Constante
ENERGIA_EXPLORACION	int	Unidades de energía para operaciones de exploración (10)	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	int	Unidades de provisiones consumidas por tripulante por día (1)	Constante
RESERVA_PROVISIONES	int	Unidades de provisiones adicionales de reserva (3)	Constante
nombre_mision	str	Nombre asignado a la misión	Entrada / Salida
cant_tripulantes	int	Cantidad de tripulantes de la misión	Entrada / Salida
dias_viaje	int	Cantidad de días estimados para llegar al destino	Entrada / Salida
combustible_ida	int	Cantidad de combustible requerida para el viaje de ida	Intermedia / salida
combustible_regreso	int	Cantidad de combustible requerida para el viaje de regreso	Intermedia / salida
combustible_total_requerido	int	Cantidad total de combustible requerido (ida + regreso + reserva)	Intermedia / salida
oxigeno_requerido	int	Cantidad total de oxígeno requerido	Intermedia / salida
energia_requerida	int	Cantidad total de energía requerida	Intermedia / salida
provisiones_requeridas	int	Cantidad total de provisiones requeridas	Intermedia / salida

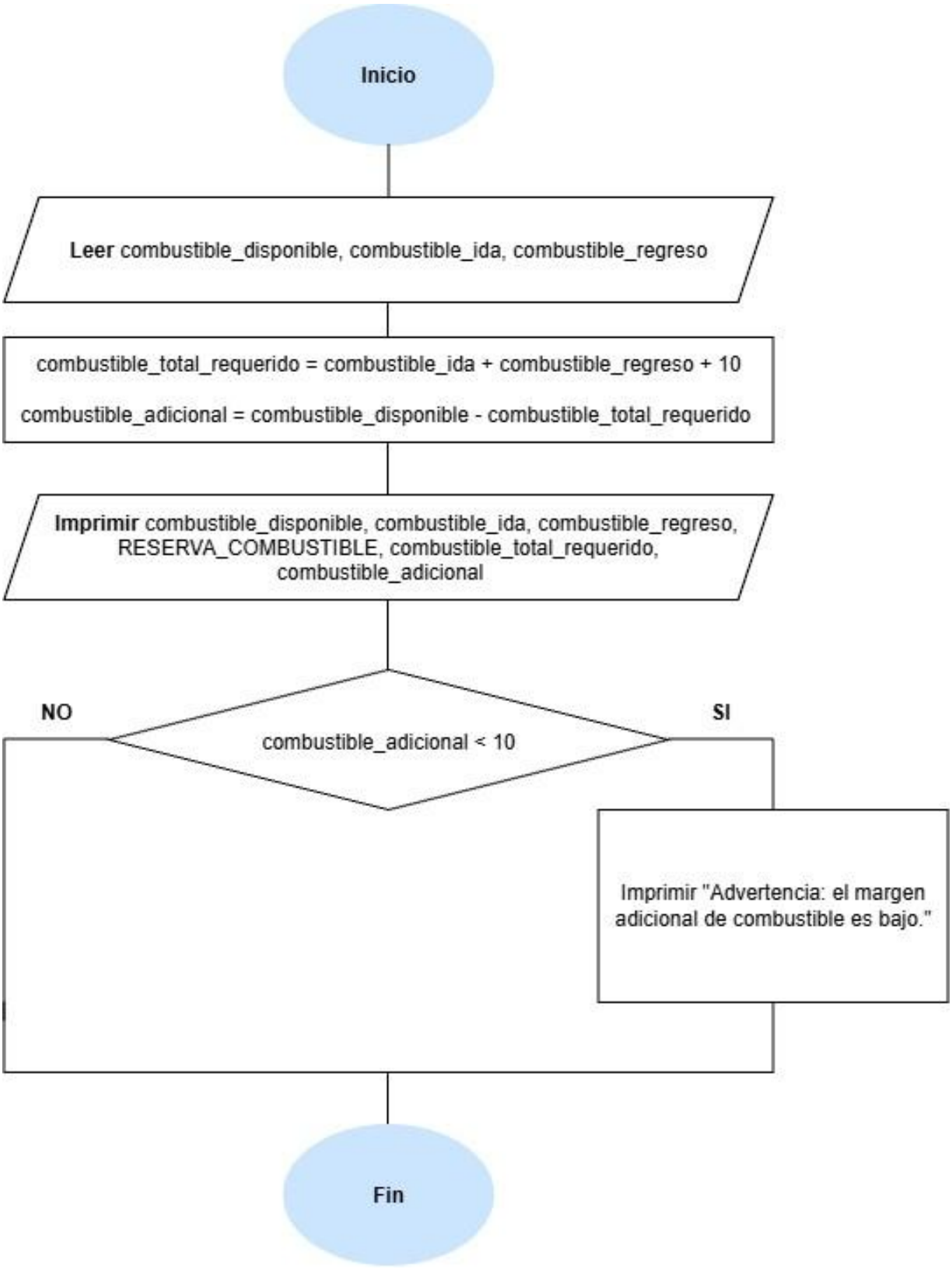
Misión Apolo 11 viaje a Urano						
ID	**Ejercicio**	**Escenario**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado**
CP-01	Ejercicio 1	Misión estándar con 3 tripulantes y 5 días	Tripulantes: 3, Días: 5	Combustible ida: 40, regreso: 40, reserva: 10, total: 90. oxígeno: 35, energía: 35, provisiones: 18	Desplegó todos los cálculos correctamente en consola con los valores indicados	Aprobado
CP-02	Ejercicio 2	Pruebas iniciales de fórmula de combustible de regreso	Tripulantes: 1, Días: 1	Combustible ida: 8, regreso: 8, reserva: 10, total: 26	Se omitió sumar el combustible de regreso en la primera versión y dio 18 en total	Fallido
CP-03	Ejercicio 3	Misión larga con 5 tripulantes y 10 días	Tripulantes: 5, Días: 10	Combustible ida: 80, regreso: 80, reserva: 10, total: 170. oxígeno: 105, energía: 60, provisiones: 53	Imprimió el resumen completo con los 170 de combustible y demás recursos exactos	Aprobado


Inicio
Leer nombre_mision, cant_tripulantes, dias_viaje
combustible_ida = dias_viaje * 8
combustible_regreso = dias_viaje * 8
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + 10
oxigeno_requerido = dias_viaje * cant_tripulantes * 2 + 5
energia_requerida = dias_viaje * 5 + 10
provisiones_requeridas = dias_viaje * cant_tripulantes + 3
Imprimir nombre_mision, cant_tripulantes,dias_viaje, combustible_ida, combustible_regreso, RESERVA_COMBUSTIBLE, combustible_total_requerido, oxigeno_requerido, energia_requerida,provisiones_requeridas
Fin

Ejercicio 2

Misión Apolo 11 viaje a Urano ejercicio 2			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Unidades de combustible de reserva obligatoria (10)	Constante
MARGEN_MINIMO_ADVERTENCIA	int	Límite de margen adicional para emitir advertencia (10)	Constante
combustible_disponible	int	Cantidad total de combustible disponible en la nave	Entrada / salida
combustible_ida	int	Cantidad de combustible requerida para llegar al destino	Entrada / salida
combustible_regreso	int	Cantidad de combustible requerida para el viaje de regreso	Entrada / salida
combustible_total_requerido	int	Cantidad total de combustible requerido incluyendo la reserva	Intermedia / salida
combustible_adicional	int	Margen de combustible disponible sobrante tras cubrir la misión	Intermedia / salida

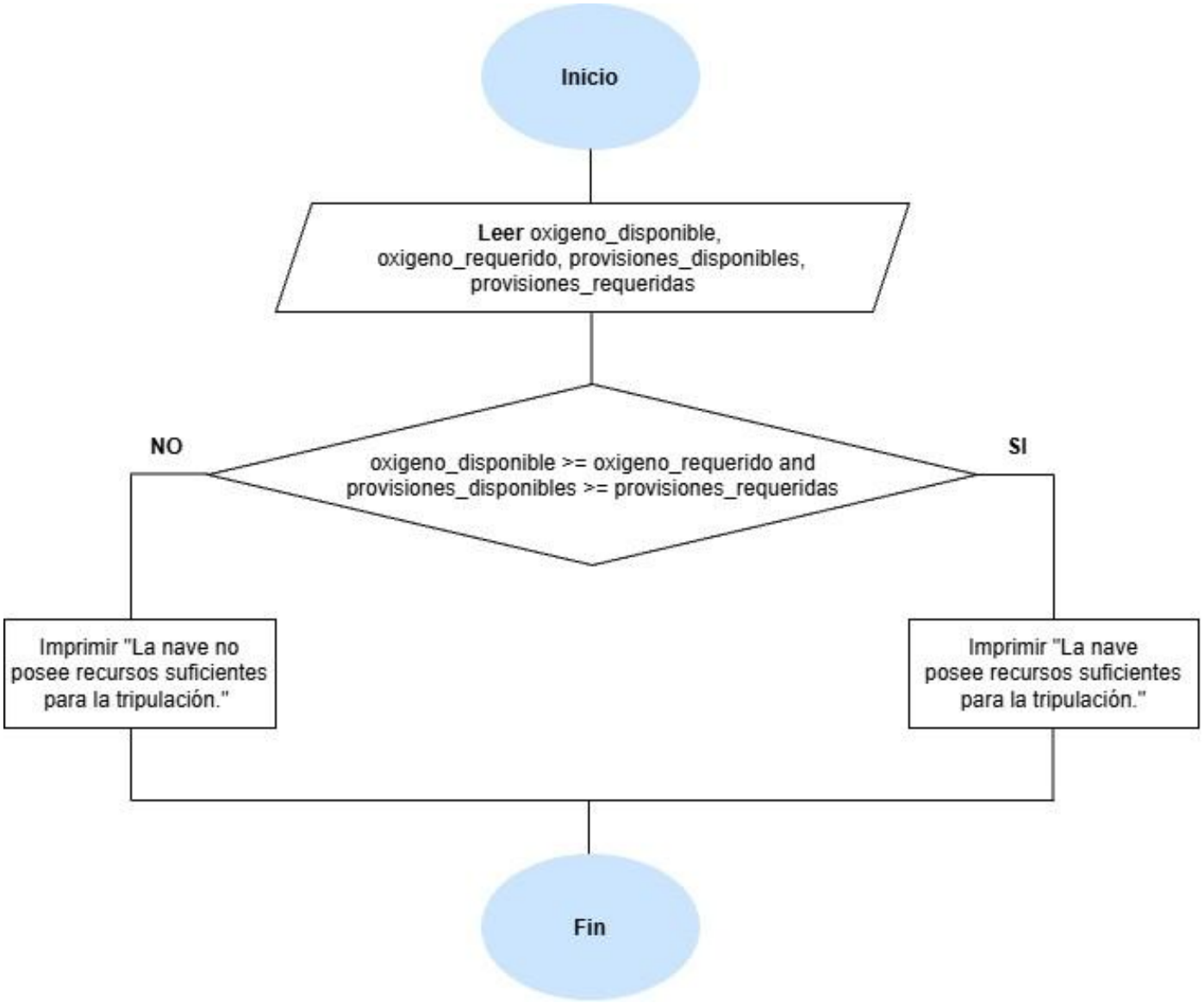
Misión Apolo 11 viaje a Urano						
ID	**Ejercicio**	**Escenario**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado**
CP-04	Ejercicio 2	Combustible sufic iente con amplio margen (Sin advertencia)	Disponible: 120, Ida: 40, Regreso: 40	Total requerido: 90, adicional: 30. No debe mostrar advertencia	Muestra 30 unidades adicionales y no imprime ningún mensaje de advertencia	Aprobado
CP-05	Ejercicio 2	Margen de com bustible bajo (Con advertencia)	Disponible: 95, Ida: 40, Regreso: 40	Total requerido: 90, adicional: 5. Muestra advertencia de margen bajo	Imprimió en pantalla "Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo."	Aprobado
CP-06	Ejercicio	Margen justo en el límite de 10 unidades	Disponible: 100, Ida: 40, Regreso: 40	Total requerido: 90, adicional: 10. No debe mostrar advertencia	Mostró la advertencia por error al haber usado el operador <= en lugar de <	Fallido


Inicio
Leer combustible_disponible, combustible_ida, combustible_regreso
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + 10
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido
Imprimir combustible_disponible, combustible_ida, combustible_regreso, RESERVA_COMBUSTIBLE, combustible_total_requerido, combustible_adicional
NO
combustible_adicional < 10
SI
Imprimir "Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo."
Fin

Ejercicio 3

Misión Apolo 11 viaje a Urano ejercicio 3			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
oxigeno_disponible	int	Cantidad de oxígeno disponible en la nave	Entrada
oxigeno_requerido	int	Cantidad de oxígeno requerida para la misión	Entrada
provisiones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles en la nave	Entrada
provisiones_requeridas	int	Cantidad de provisiones requeridas para la misión	Entrada
tiene_soporte_suficiente	bool	Resultado de evaluar si el oxígeno y las provisiones cubren lo requerido	Intermedia

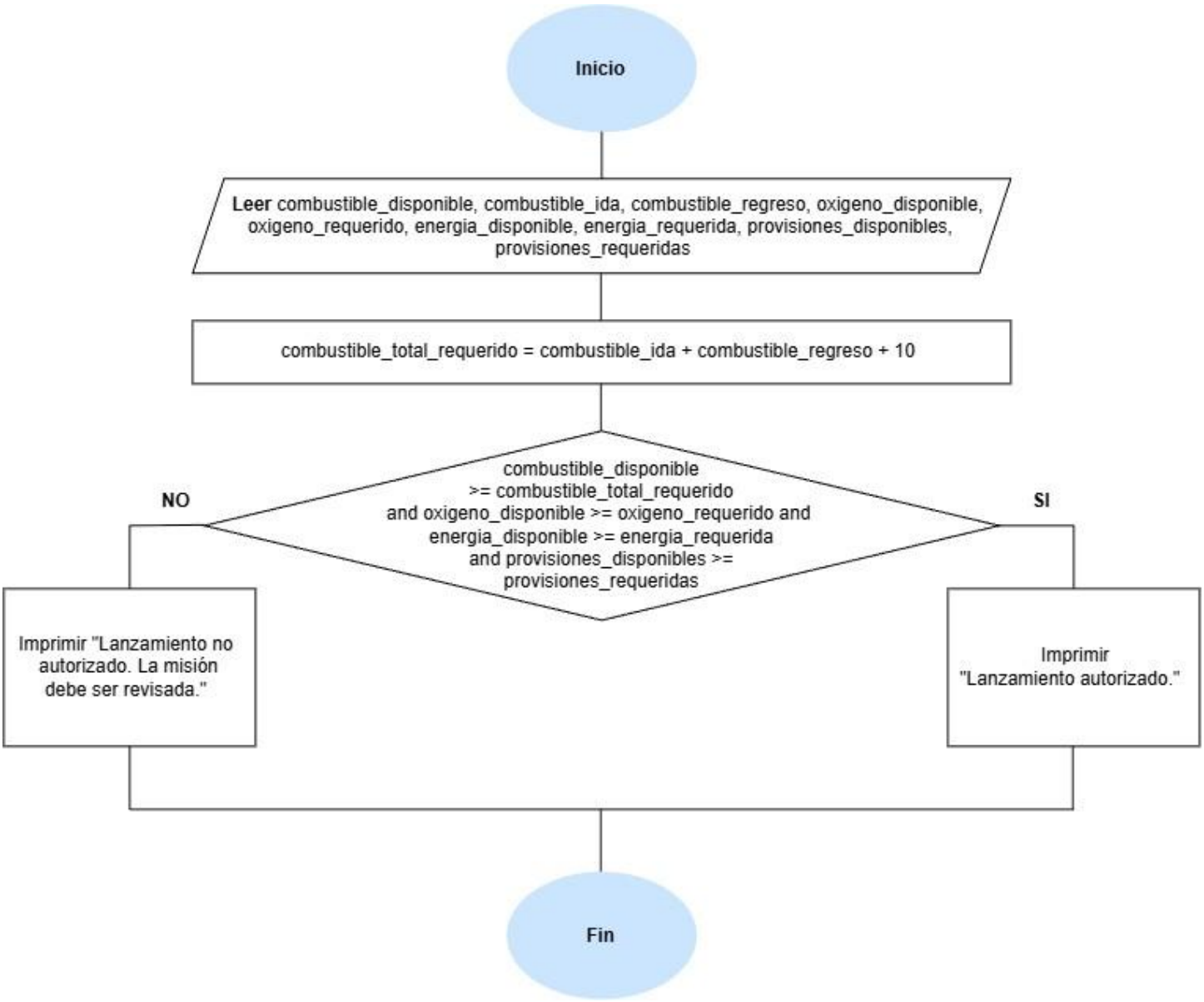
Misión Apolo 11 viaje a Urano						
ID	**Ejercicio**	**Escenario**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado**
CP-07	Ejercicio 3	Recursos suficientes en ambos rubros	O_2 disp: 40, O_2 req: 35, prov disp: 20, prov req: 18	Imprime: La nave posee recursos suficientes para la tripulación	Se mostró en consola el mensaje de recursos suficientes	Aprobado
CP-08	Ejercicio 3	Recursos exactos al mínimo requerido	O_2 disp: 35, O_2 req: 35, prov disp: 18, prov req: 18	Imprime: La nave posee recursos suficientes para la tripulación	El programa indicó que no tenía recursos suficientes porque se usó el operador > en vez de >=	Fallido
CP-09	Ejercicio 3	Provisiones insuficientes	O_2 disp: 40, O_2 req: 35, prov disp: 10, prov req: 18	Imprime: La nave no posee recursos suficientes para la tripulación	Detectó la falta de provisiones y desplegó el mensaje de rechazo	Aprobado



Ejercicio 4

Misión Apolo 11 viaje a Urano ejercicio 4			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Unidades de reserva de emergencia requeridas (10)	Constante
combustible_disponible	int	Cantidad total de combustible disponible en la nave	Entrada
combustible_ida	int	Cantidad de combustible requerida para llegar al destino	Entrada
combustible_regreso	int	Cantidad de combustible requerida para regresar	Entrada
oxigeno_disponible	int	Cantidad de oxígeno disponible en la nave	Entrada
oxigeno_requerido	int	Cantidad de oxígeno requerida para la misión	Entrada
energia_disponible	int	Cantidad de energía disponible en la nave	Entrada
energia_requerida	int	Cantidad de energía requerida para la misión	Entrada
provisiones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles en la nave	Entrada
provisiones_requeridas	int	Cantidad de provisiones requeridas para la misión	Entrada
combustible_total_requerido	int	Cantidad total de combustible requerido (ida + regreso + reserva)	Intermedia
lanzamiento_autorizado	bool	Resultado de verificar si los 4 recursos cumplen o superan lo requerido	Intermedia

Misión Apolo 11 viaje a Urano						
ID	**Ejercicio**	**Escenario**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado**
CP-10	Ejerccio 4	Todos los recursos superan los requerimientos	Comb disp: 100, ida: 40, reg: 40, O_2 disp: 40, O_2 req: 35, ene disp: 40, ene req: 35, prov disp: 20, prov req: 18	Imprime: Lanzamiento autorizado	Imprimió: Lanzamiento autorizado	Aprobado
CP-11	Ejerccio 4	Solo hay combustible para ida (falta regreso)	Comb disp: 45, ida: 40, reg: 40, O_2 disp: 40, O_2 req: 35, ene disp: 40, ene req: 35, prov disp: 20, prov req: 18	Imprime: Lanzamiento no autorizado, la misión debe ser revisada	El programa denegó el lanzamiento indicando que debe revisarse la misión	Aprobado
CP-12	Ejerccio 4	Provisiones insuficientes para la tripulación	Comb disp: 90, ida: 40, reg: 40, O_2 disp: 35, O_2 req: 35, ene disp: 35, ene req: 35, prov disp: 10, prov req: 18	Imprime: Lanzamiento no autorizado, la misión debe ser revisada	El sistema detectó la falta de provisiones y rechazó el lanzamiento	Aprobado


Inicio
Leer combustible_disponible, combustible_ida, combustible_regreso, oxigeno_disponible, oxigeno_requerido, energia_disponible, energia_requerida, provisiones_disponibles, provisiones_requeridas
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + 10
combustible_disponible >= combustible_total_requerido and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and energia_disponible >= energia_requerida and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
NO
SI
Imprimir "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."
Imprimir "Lanzamiento autorizado."
Fin